Problema Fondamentale dell' Elettrostatica

$$\rho(\vec{r}) \longrightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')\,(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\,d\tau$$

$$\longrightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,d\tau \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{E}) = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \longrightarrow \text{Gauss} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = 0 \longrightarrow \text{Continuità} \end{cases}$$

$$\operatorname{div}(\vec{E}) = \operatorname{div}(-\vec{\nabla} V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla} V = \nabla^2 V \text{, dove } \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

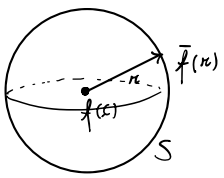
$$\begin{cases} \boxed{\nabla^2 V = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad \text{Equazione di Poisson} \\ \text{condizioni al contorno} \end{cases} \Longrightarrow \text{ammette un'unica soluzione}$$

- per $\rho = 0 \Longrightarrow \boxed{\nabla^2 V = 0}$ Equazione di Laplace
  - $\rho = 0$ → nel vuoto
  - Equazione di Laplace → ha come soluzioni funzioni armoniche sferiche

- Consideriamo le funzioni armoniche sferiche $\longrightarrow f(r) = \frac{1}{r}$

$\Longrightarrow$ funzioni regolari che $\longrightarrow 0$ per $r \to \infty$

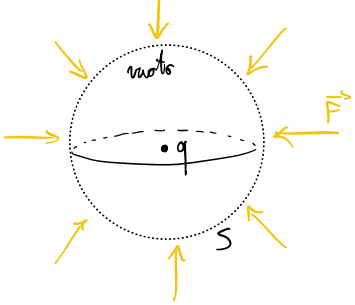
Per esse vale il Teorema della Media



$$\bar{f}(r) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_S f(r)\,dS = f(c)$$

- $\bar{f}(r)$ → valore medio

$\Longrightarrow$ l'equilibrio di una carica nel vuoto non è possibile attraverso un campo elettrico



$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ → rivelato da una forza, altrimenti si muoverebbe

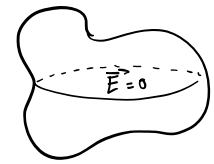
$\Rightarrow \Phi_S(\vec{E}) \neq 0 \Rightarrow q_{int} \neq 0$

↓

dovrebbe esserci una carica che genera il campo

CONDUTTORI

- Vi sono delle cariche di conduzione
- Consideriamo:



Conduttore pieno

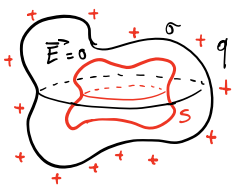
Equilibrio $\Rightarrow \vec{E}=0$ all'interno del conduttore

$\Rightarrow \vec{F}_{el} = q\vec{E}$ → $\vec{a}$ delle cariche

Se $\vec{E}=0 \Rightarrow V = cost$

$\Rightarrow$ Conduttore equipotenziale

Quindi, la carica si potrà distribuire solo sulla superficie del conduttore



$\Phi_S(\vec{E}) = 0$

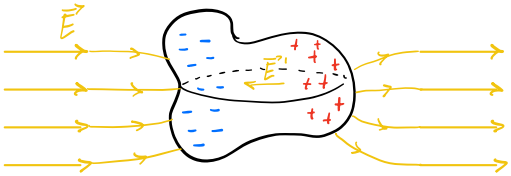
Per il Teo. di Gauss $\Rightarrow \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \Phi_S(\vec{E}) = 0 \Rightarrow q_{int} = 0$

$\Delta E_\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ → $E_\perp^{out} - E_\perp^{in} = E_\perp^{out} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ ($E_\perp^{in} = 0$)

$\vec{\nabla} V \perp V = cost \Rightarrow E_{//}^{out} = 0$

$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}}$ Teorema di Coulomb

Conduttori in $\vec{E}$ costante

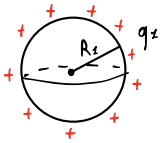


$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}' + \vec{E} = 0$$

↓ interno al conduttore

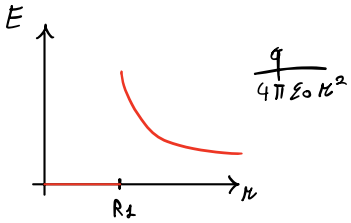
Conduttore pieno
(Cariche sulla superficie!)

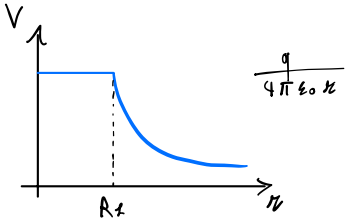
Conduttori a Contatto

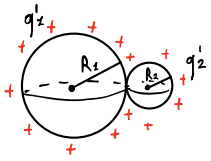




$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} \qquad \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2}$$







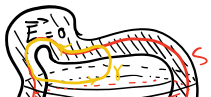
$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} \qquad V_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2}$$

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{q'_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{q'_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \Rightarrow \boxed{\frac{q'_1}{R_1} = \frac{q'_2}{R_2}}$$

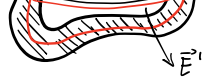
Effetto sulle punte

$$\frac{\sigma'_1 4\pi R_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma'_2 4\pi R_2^2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \Rightarrow \boxed{\frac{\sigma'_1}{R_2} = \frac{\sigma'_2}{R_1}}$$

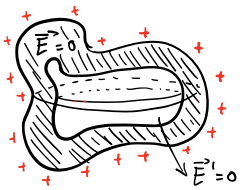
Conduttore Cavo

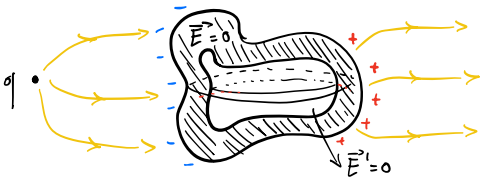


$$\Phi_S(\vec{E}) = \int_S \vec{E}\cdot\vec{n}\,dS = 0 = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow q_{int} = 0$$



$\Gamma_\gamma(\vec{E}') \neq 0$ non è possibile ! ($\vec{E}$ è conservativo) $\Rightarrow \vec{E}' = 0$





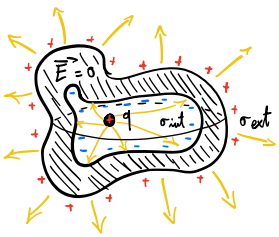
Teorema elettrostatico

(Gabbia di Faraday)

↓

le cariche si dispongono in modo tale da mantenere $\vec{E}$ interno $= 0$

CONDUTTORE CAVO CON CARICA INTERNA



$$\left.\begin{aligned} \int_{S_{int}} \sigma_{int}\, dS &= -q \\ \int_{S_{ext}} \sigma_{ext}\, dS &= q \end{aligned}\right\} \quad q_{tot} = q - q = 0$$

oss. La posizione di q (interna) è indifferente per il conduttore

PROBLEMA DELL'ELETTROSTATICA SUI CONDUTTORI

$$\begin{cases} V(\pi) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_S \frac{\sigma\, dS}{|\vec{\pi} - \vec{\pi}'|} \\ V(\pi) = \text{cost} \end{cases} \Rightarrow \exists!\ \sigma \text{ t.c. } Q = \int_S \sigma\, dS$$

↓ Ciò che si fa:

$$\begin{cases} \nabla^2 V = 0 \\ V = \text{cost} \end{cases}$$

Problema di Dirichlet

CAPACITÁ

$\sigma' = \alpha\sigma \rightarrow V' = \alpha V \rightarrow Q' = \alpha Q$

$\boxed{C = \frac{Q}{V}}$ Capacità elettrica (del conduttore) $[F]$ $\quad 1\ \text{Farad} = 1\ F = \frac{1\ C}{1\ V}$

055. C grande $\Rightarrow$ la variazione di V sarà piccola con un aggiunta di carica grande

$\Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \Rightarrow C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 R \cong 1\ F$

$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ per sfera conduttrice

$C = 4\pi\varepsilon_0 R \cong 1\ F$ per $R \simeq 10^{10}\ m$ $\quad (R_{terra} = 6.371 \cdot 10^6\ m)$

Dovrei avere una sfera conduttrice più grande della terra

$\Rightarrow$ possiamo approssimare la capacità della terra come infinita $\Rightarrow$ fornendo carica il potenziale non cambia

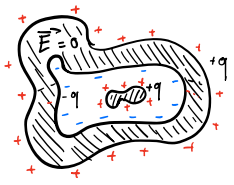


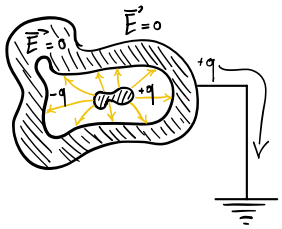
$\Rightarrow U = \frac{1}{2}\int V\,dq = \frac{1}{2} V \int_S dq = \frac{1}{2} VQ \rightarrow \frac{1}{2} CV^2,\ \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

$V = cost$ per i conduttori

$\Rightarrow \boxed{U = \frac{1}{2} QV}$ Energia potenziale del conduttore

CONDENSATORI





Induzione completa (totale)

(tutte le linee di campo passano da un' armatura all' altra)

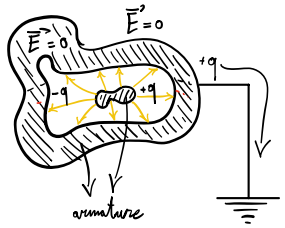
Esempi:

I) Simmetria sferica  $\Rightarrow$ Condensatore sferico

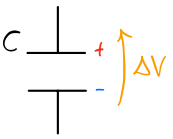
II) Simmetria cilindrica  $\Rightarrow$ Condensatore cilindrico

III)  $\Rightarrow$ Condensatore a facce piane parallele

• Osserviamo il condensatore:



$$\int dV = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l} \quad \Rightarrow \quad \Delta V = V^+ - V^-$$



$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$ Capacità del condensatore

oss. Cosa ci dice C? prendiamo una data tensione ai capi di un condensatore, maggiore è la carica che tale condensatore riesce ad immagazzinare, maggiore è la sua capacità. Il processo di accumulazione continua fino a quando il condensatore non ha generato una tensione uguale ed opposta a quella del generatore.